

बिहार बोर्ड (BSEB) - कक्षा 8 विज्ञान (Class 8 Science)

अध्याय-5: पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण

1: रिक्त स्थानों की शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए-

(क) वह क्षेत्र जिसमें जन्तु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं, _____ कहलाता है।

उत्तर: वन्यप्राणी अभ्यारण्य

(ख) किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज़ _____ कहलाती है।

उत्तर: विशेष क्षेत्री स्पीशीज़

(ग) प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से _____ परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं।

उत्तर: जलवायु

2. निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए-

(क) वन्यप्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र

उत्तर:

वन्यप्राणी उद्यान	जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र
ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्यप्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्यप्राणी उद्यान या वन्यप्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। जहाँ प्राणियों अथवा जन्तुओं को मारना, शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है।	वह क्षेत्र जो उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संरक्षित है, उसे जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। आरक्षित क्षेत्र में कई संरक्षित क्षेत्र हैं जैसे कि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, झीलें आदि।
भारत में लगभग 440 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं।	भारत में 15 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं।

(ख): चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य

उत्तर:

चिड़ियाघर	अभ्यारण्य
यह एक ऐसा स्थान है जहाँ जानवर कृत्रिम आवास में रहते हैं।	यह वह स्थान है जहाँ जानवर प्राकृतिक आवास में रहते हैं।

(ग): संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीशीज़

उत्तर:

संकटापन्न स्पीशीज़	विलुप्त स्पीशीज़
वे प्रजातियाँ जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है उन्हें संकटापन्न स्पीशीज़ के रूप में जाना जाता है।	वे प्रजातियाँ जो पृथ्वी पर अब मौजूद नहीं हैं, उन्हें विलुप्त स्पीशीज़ के रूप में जाना जाता है।
उदाहरण: बाघ, जंगली भैंस आदि।	उदाहरण: डायनासोर

घ: वनस्पतिजात एवं प्राणिजात

उत्तर:

वनस्पतिजात	प्राणिजात
किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़-पौधे उस क्षेत्र के वनस्पतिजात कहलाते हैं।	किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव-जन्तु उस क्षेत्र के प्राणिजात कहलाते हैं।
उदाहरण: साल, सागौन, आम, जामुन, फर्न, अर्जुन, आदि वनस्पतिजात हैं।	उदाहरण: चिंकारा, नीला-बैल, भोंकने वाले हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, आदि प्राणिजात हैं।

3. वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए:

(क) वन्यप्राणी: वनोन्मूलन से वन्यप्राणियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक आवास के बिना जानवरों को रहने और प्रजनन करने के लिए कोई जगह नहीं बचती इसके परिणामस्वरूप कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर होते हैं।

(ख) पर्यावरण: वनोन्मूलन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती और यह वायुमंडल में जमा हो जाती है। इसका हमारे पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) गाँव (ग्रामीण क्षेत्र): ग्रामीण क्षेत्र काफी हद तक ईंधन, फल, लकड़ी आदि के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। वनोन्मूलन ने उनके संसाधनों को कम कर दिया है और निर्जन जानवर भी ग्रामीणों के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं।

(घ) शहर (शहरी क्षेत्र): शहर वनोन्मूलन से सीधे प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन जलवायु में परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का

खतरा बढ़ जाता है जो शहरों को भी प्रभावित करती है। यह विश्व ऊष्णन की ओर भी ले जाता है।

(ड) पृथ्वी: वनोन्मूलन से उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी वनोन्मूलन का परिणाम हैं। वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी की जलवायु भी परिवर्तित हो जाती है।

(च) अगली पीढ़ी- हम जानते हैं कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक हैं। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रखें। अन्यथा हमारी अगली पीढ़ी वनों से वंचित रह जाएगी और उन्हें वनोन्मूलन से उत्पन्न हुई सभी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा।

4: क्या होगा यदि:

(क) हम वृक्षों की कटाई करते रहे?

उत्तर: अगर हम पेड़ों को काटते चले जाएं, तो बारिश और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी और प्राकृतिक जलवायु में बदलाव आएगा। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी कमी आएगी जिसके

परिणामस्वरूप बाढ़ आने की संभावनाएँ बढ़ जाएगी। इससे पशु जीवन भी प्रभावित होगा।

(ख) किसी जंतु का आवास बाधित हो?

उत्तर: यदि किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो यह उस जंतु के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है।

(ग) मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए?

उत्तर: यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगी तो मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेंगी। इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है तथा इसकी उर्वरक शक्ति भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे-धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदलनी शुरू हो जाती हैं यह मरुस्थलीकरण कहलाता है।

5: संक्षेप में उत्तर दीजिए:

(क): हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए?

उत्तर: यह सभी जीवों और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए।

ख): संरक्षित वन भी वन्य जन्तुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों?

उत्तर: संरक्षित वन भी वन्य जन्तुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है क्योंकि शिकारी इन क्षेत्रों में पहुंच कर वन्य जन्तुओं का शिकार करते हैं। अवैध अतिक्रमण और शिकार के खिलाफ सख्त नियम बनाने की जरूरत है।

(ग) कुछ आदिवासी वन (जंगल) पर निर्भर करते हैं। कैसे?

उत्तर: कुछ आदिवासी अभी भी अपने भोजन, ईंधन, लकड़ी, आश्रय आदि के लिए वनों (जंगल) पर निर्भर हैं। वे वनों (जंगलों) में रहते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं।

(घ): वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं?

उत्तर: वनोन्मूलन का मुख्य कारण बढ़ता शहरीकरण और औद्योगीकरण है। अधिक भूमि और संसाधनों की आवश्यकता के कारण वनों का कटाव बढ़ा है। वनोन्मूलन के परिणाम मरुस्थलीकरण और प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसने पौधों और जन्तुओं की कई प्रजातियों को भी असुरक्षित बना दिया है।

(ङ): रेड डाटा पुस्तक क्या है?

उत्तर: रेड डाटा पुस्तक में सभी लुप्तप्राय जन्तुओं और पौधों का रिकॉर्ड होता है। लुप्तप्राय जानवरों और लुप्तप्राय पौधों के लिए अलग-अलग रिकॉर्ड बुक बनाए जाते हैं।

(च) प्रवास से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी हर बार एक विशेष समय के दौरान दूर के क्षेत्रों में चले जाते हैं और कुछ समय बाद अपने मूल निवास पर लौट आते हैं। आते हैं। कुछ प्रजातियों के इस आवधिक को प्रवास के रूप में जाना जाता है।

प्रश्न 6: फैक्टरियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्यायसंगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए।

उत्तर: औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के लिए भूमि की आवश्यकता समझी जा सकती है, लेकिन वनों की अंधाधुंध कटाई न्यायसंगत नहीं है। यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी खतरा उत्पन्न करती है। विकास ज़रूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। फैक्टरियाँ और घर बनाते समय पेड़ों की

कटाई कम होनी चाहिए और हर कटे पेड़ के बदले नया पेड़ लगाया जाना चाहिए। तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।

प्रश्न 7: अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए।

उत्तर: मैं अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए निम्न कार्य कर सकता हूँ:

- i. खाली जगहों पर पेड़-पौधे लगाकर।
- ii. रोज़ाना पौधों को पानी देकर।
- iii. दूसरों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करके।
- iv. प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करके।
- v. पौधों को नुकसान पहुँचाने वालों को रोककर।
- vi. स्कूल या मोहल्ले में वृक्षारोपण अभियान चलाकर।
- vii. गमलों में छोटे पौधे लगाकर।

प्रश्न 8: वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है? समझाए।

उत्तर: पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्ष का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है।

क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व ऊष्णन होता है। पृथ्वी पर ताप में वृद्धि, जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है।

प्रश्न 9: अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए?

उत्तर: – अपने राज्य बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है।

वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान (Valmiki National Park)

स्थान: पश्चिमी चंपारण जिला, बिहार

स्थापना वर्ष: 1989

क्षेत्रफल: लगभग 335.65 वर्ग किलोमीटर

विशेषताएँ:

- i. यह उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व का हिस्सा है।
- ii. यहाँ बाघ, तेंदुआ, हाथी, और नीलगाय जैसे विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- iii. गंडक नदी इस उद्यान के पास बहती है, जो यहाँ की जैव विविधता को समृद्ध बनाती है।



प्रश्न 10: हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं।

उत्तर: हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। अतः निम्नलिखित कार्यों के द्वारा कागज की बचत की जा सकती है।

i. पुनः उपयोग

ii. जन-जागरूकता अभियान चलाकर।

iii. पुनः चक्रण

iv. मितव्ययता से उपयोग

v. हमें अपनी पुरानी किताबों को नहीं फाड़ना चाहिए और इसे गरीब बच्चों को दान करना चाहिए ताकि वे उन किताबों का पुनः उपयोग कर सकें।